

외국인은 무엇을 아는가

외국인 순매수 흐름을 신호로 쓸 수 있는가, 특히 *가격은 빠지는데 외국인*은 *담는* 국면
이 이후에 어떤 그림을 그리는가 — 이걸 어떻게 총체적으로 검증할지에 대한 설계 초안이다.

이 문서는 확정안이 아니다. 큰 틀과 합리적 접근 방향만 세우고, 세부 파라미터와 판정 기준
은 대화하며 논문 쓰듯 채운다. 실행은 최소 3개월치(≈2026-12) 데이터가 쌓인 뒤, 2027
년을 위한 준비다. 올해 남은 기간은 WATERING·Fishing·Up/Down·기업분석을 그대로 돌
리며 데이터를 축적한다.

왜 외국인인가 — 전제

시장 참여자는 개인·기관·외국인으로 나뉜다. 기관은 수백 개 주체라 개별 추적이 불가능하고 집계 해도 성격이 뒤섞인다. **외국인은 KRX가 종목별로 하루 한 줄, 단일 집계 흐름으로 매일 공개한다.** 추적 비용이 사실상 0이고, 스크레이핑으로 종목·일자별 시계열을 만들 수 있다 — 이 앱은 이미 그렇게 하고 있다.

외국인 자금은 목적이 단순하다: 수익. 글로벌 매크로·패시브 리밸런싱·모멘텀에 의해 움직여서 흐름이 **지속성(자기상관)**을 갖는 경향이 있다. "머칠 연속"이라는 필터가 의미를 갖는 이유다. 개인·기관을 섞은 신호보다 해석이 깨끗하다는 게 이 프로젝트의 사전 믿음이다.

전략적 틀 — 포프는 "진입 타이밍"을 정교화한다

이 시스템의 코어는 튼튼한 회사(저부채·업계상위·필수재)를 낙폭과대에서 분할매수(**물타기**)로 담아, 평단가를 현재가 **사정권 $\pm 10\%$** 안에 유지하는 것이다. 섹터가 한 바퀴 돌아 반등할 때, 커진 시드가 한 번에 실린다 — "사고 안 물타고 엑시트하는" 종목 대비 **2~3배 수익**을 기대하는 구조.

포프는 이 반등의 **선행 지표**를 찾는 작업이다. 외국인 매집이 그 후보다. 즉 독립적인 "매수 신호"가 아니라, **어차피 담기로 한 포지션을 언제·얼마나 담을지**를 데이터로 정교화하는 것. 이 프레임이 프로젝트의 힘이다.

H1 외국인 집계 순매수 흐름은 **추적 가능한 정보성 자금(smart money)**의 프록시다.

H2 시장 대비 **지속적** 순매수는 가격에 **선행**한다 (흐름의 자기상관 → 가격 반영 시차).

H3 가장 강한 형태는 **다이버전스** — 가격은 내리는데 외국인 보유율은 오르는 국면.

H4 신호의 강도는 **외국인 보유율 레벨**이 조절한다. 보유율 5% 종목에 외인 +3%는 25% 종목에서보다 훨씬 큰 상대 움직임이다.

H5 [물타기 사정권 유지] n [외인 매집 신호] 종목은 섹터 순환 반등에서 초과수익을 낸다.

데이터 자산과 한계

지금 있는 것

- Supabase `investor_flow` — 종목·일자별 외국인/기관 순매수, 외국인 보유율, 거래량. 매 평일 16:13 KST cron으로 누적.
- `price_history` — 관심종목 172개 일별 종가·거래량. `market_flow` — 코스피/코스닥 시장 전체 거래량·수급 베이스라인.
- Fishing(낙폭과대) / Volume(거래량 이상치) 플래그, `transactions` 기반 물타기·청산 이력.

깊이 — 최우선 과제

현재 종목당 약 20~30영업일뿐이다. **1순위 작업: 과거 외국인 일별 flow의 장기 백필이 가능한지 조사**(KRX 통계 포털 등). 가능하면 1~2년치를 일회성으로 당겨 표본을 *지금* 당장 확보한다. 불가능하면 매일 cron으로 참고 쌓고, 주간 리포트로 진척을 추적한다.

알고 시작하는 한계

- **비공식 스크레이핑** — 네이버/KRX가 페이지 구조를 바꾸면 조용히 깨진다. 파싱 회귀 테스트로 방어.
- **날짜 정합성** — cron이 자정 넘겨 지연되면 `trade_date`가 하루 밀리던 이력이 있다 (`resolve_trading_date()` 로 수정). 백필/정정 시 재확인.
- **생존편향** — 청산·상장폐지된 종목도 분석 모집단에 포함해야 한다. "지금 살아있는 종목만" 보면 결과가 낙관 쪽으로 휜다.
- **소표본** — §6의 엄밀성 장치가 이 한계를 전제로 설계된다.

분석 설계 – 조건(이벤트)을 어떻게 만드나

"총체적으로"의 핵심은 조건을 세 축으로 분해하고, 그 조합을 이벤트로 정의하는 것이다.

이벤트 정의의 3축. 각 축에서 하나씩 골라 교집합을 이벤트로 삼는다.

축	선택지
A · 외인 행동	(a) 단발 순매수 스파이크 · (b) K일 연속 시장초과 순매수 ($K = 2 / 3 / 5$) · (c) 창 구간 누적 보유율 $\Delta \geq Y\%p$ · (d) 순매수 ÷ 그날 거래량 비율
B · 가격 맥락	(i) 하락 중 – 창 구간 $-X\%$ · (ii) 낙폭과대 = Fishing 진입 · (iii) 횡보 · (iv) 상승 중
C · 보조 확증	거래량 급증 동반 · 기관 동조 / 역행 · 시장 전체 외인 방향 · 배당수익률 · 시총 · 변동성 구간

사전등록 이벤트 – 이 문서가 등록이다

주요 결론은 아래 4개에서만 낸다. 나머지 조합은 탐색용.

이벤트	정의	검증하는 것
E1 지속 매집	$A(b), K=3$	H2 – 지속 순매수의 선행성
E2 역행 매집 (다이버전스)	$B(i, \text{창 } -X\%) \cap A(c, +Y\%p)$	H3 – "빠지는데 담는다" 이후의 그림
E3 피싱 + 외인	$B(ii) \cap A(b \text{ or } c)$	H5 / picnroll의 씨앗
E4 합류 확증	$E1 \cap C(\text{거래량 급증}) \cap C(\text{기관 동조})$	확증이 신호를 강화하나

격자(사전 고정): $X \in \{3, 5, 8\}\%$, $Y \in \{2, 3, 5\}p$, 창 $\in \{5, 10, 20\text{영업일}\}$. 이 값들의 1차 후보는 §9에서 함께 정한다.

축을 나누면 "외인이 담았다"가 아니라 "얼마나 빠지는 중에, 얼마나 오래, 무엇을 동반해 담았나"를 물을 수 있다.

무엇을 측정하나 — forward 결과

이벤트 발생일 T 기준, 이후 T+1 · T+3 · T+5 · T+10 · T+20 증가 수익률.

- **기준 3종을 항상 같이:** ① raw ② 시장초과 (그 종목이 속한 코스피/코스닥, 또는 \$6-19 반도체 제외 코스피) ③ 무조건부 대조군 (전체 종목·전체일 같은 forward 분포). 선택적으로 ④ 섹터 중립.
- 지표: 평균·**중앙값** 초과수익, 상승확률, 분포(사분위).
- **물타기 관점 지표:** "N일 내 +5% / +10% 도달 확률"과 "도달 소요일". 반등의 크기와 시점을 봐야 시드를 언제 실을지 판단이 선다.
- **edge = 이벤트 평균 - 대조군 평균**. 양수여야 신호에 의미가 있다 — 주식은 어차피 절반 이상 확률로 오르므로 무조건부 대비가 핵심.

조절변수 — 어디서 더 세고 어디서 약한가

같은 이벤트라도 아래로 쪼개서 edge가 어떻게 갈리는지 본다. H4("어떤 건 20% 넘고 어떤 건 5% 안 됨")를 검증하는 축이 여기 있다.

- **외국인 보유율 버킷:** <5% / 5-15% / 15-25% / >25%. 낮은 버킷에서 신호가 더 세다면 H4 지지 → CFG에서 레벨로 가중.
- 섹터 · 시가총액 · 변동성 · 거래대금 구간.
- Fishing 진입 여부 · 물타기 사정권($\pm 10\%$) 여부.
- 시장 국면 — 코스피 추세가 상승/하락일 때 신호가 뒤집히나 (외인 flow의 국면 의존성 점검).

횡단면 특성화 (S3)

신호 스터디와 별개로, **보유율이 높은 종목과 낮은 종목이 애초에 무엇으로 갈리는지**를 기술통계로 정리한다 (섹터·시가총·배당·지수 편입 여부). 이걸 예측이 아니라 해석용 — S1/S2 결과를 읽을 때 배경이 된다.

소표본에서 속지 않기

- **사전등록** — E1~E4와 격자를 지금 고정한다(이 문서). 나중에 "이 조합이 잘 나오네"로 결론을 바꾸지 않는다.
- **중앙값 + 부트스트랩 신뢰구간**. 벤치가 0 근처인 날의 값 폭발을 평균이 과대반영하는 걸 방지.
- **다중검정 경계** — 격자를 다 돌리면 우연히 뭐 하나는 유의하다. 주요 결론은 사전등록 4개에서만.
- **하위기간 안정성** — 겹치지 않는 기간 ≥ 2 개에서 edge 방향이 일치해야 채택.
- **Rolling OOS** — 최근 2주는 항상 홀드아웃. 스터디 튜닝에 안 쓴다.
- **효과크기 $\neq$ 유의성**. 실전 edge는 몇 %p 수준일 것 — 랭킹·틸트용이지 베틱용이 아니다.
- **당분간 매매 반영 없음, 관찰만.**

산출물 — 날짜별 리포트 시리즈

포프의 결과물은 실시간 스크리너가 아니라 **주간 자동 리포트**다. `report/` 에 HTML+PDF로 쌓이고, GitHub Actions가 매주 재생성·커밋한다.

- 스터디별 1페이지: `n` / `edge` / 대조군 / 서브그룹 히트맵 / 최근 사례 3개(종목·날짜·이후 그림).
- **핵심은 효과크기의 시계열**. 데이터가 쌓이면서 edge가 안정되는지 무너지는지 — 그 곡선 자체가 실험 결과다.
- 매주 내가 해석 코멘트를 붙인다. 이 문서(v0.1)가 그 시리즈의 0호.

로드맵과 진입 조건

1. 포프 (지금 ~ 2026-12) — 데이터 축적 + 주간 리포트. 매매 반영 없음. 백필 가능성 조사가 첫 삽.
2. picnroll — E3(피싱 × 외인)가 하위기간 2개 이상에서 `edge > 0` 이면, Fishing 화면에 "외인 받침" 배지/정렬을 추가. 피싱과 외인을 겹쳐 보는 단계.
3. CFG `chicken for golden eggs` — E1~E4의 edge를 가중치로 삼아 관심종목별 **합성 점수 + 근거 문장** 산출. 가중치는 스터디 결과에서 나오지 손튜닝이 아니다. 진입: 하위기간 3개 이상 안정 + OOS 통과.

실행 판단은 2027년 초, 최소 3개월(≈60영업일) 데이터 확보 후. 올해 남은 4개월은 WATERING·Fishing·Up/Down·기업분석으로 코어를 돌리며 데이터를 모으는 기간이다.

열린 질문 — 함께 채울 것

다음 대화에서 정할 것들

- "섹터 순환"을 데이터로 어떻게 정의하나? 섹터 상대강도의 회전? 이게 H5 검증의 최대 미해결. (전략의 심장인데 아직 측정 정의가 없다.)
- `K` (연속일), `X` (하락폭), `Y` (보유율 Δ), 창 길이의 1차 후보값 합의.
- 시장초과 계산 기준: 종목 지수 vs 섹터 지수 vs 반도체 제외 코스피(\$6-19).
- 외국인 보유율 Δ 의 노이즈(하루 ~0.1%p) — 며칠 누적으로 봐야 신호가 되나.
- CFG 가중치 산출: 단순 edge 비례 vs 로지스틱 회귀 vs 소수 룰.
- 리포트 주기: 주간 vs 격주. 백필이 되면 초기 1회 대형 분석 리포트 별도.
- 물타기 "사정권" 정의: 평단가 $\pm 10\%$ vs 최초진입가 $\pm 10\%$.

이 문서는 초안(v0.1)이다. 확정된 파라미터는 없고, 대화하며 논문처럼 채워 나간다. 사전등록의 의미는 "지금 적어둔 가설·이벤트 정의를 나중에 결과에 맞춰 바꾸지 않는다"는 것이지, 값이 고정됐다는 뜻이 아니다.

실행 착수 트리거는 별도로 약속돼 있다. 이 문서에는 실측 수치가 없다 — 계획 문서다. 다음 호부터 `report/` 시리즈에 스터디 결과가 붙는다.